QUARK–HAWKING BRIDGE

Мост Кварк–Хокинг

Том II. Кампании C1–C12: методы, результаты, аудит IVP-12

Версия 1.3.0

30 таблиц данных · 116 фигур · 154 теста

Октябрь 2026

QHB Research · Ink & Gold Edition

Аннотация

Второй том описывает двенадцать кампаний пакета QHB v1.3.0 — от конечнобъёмного зазора (C1) до асимметричного замка (C12) — и двенадцатипроходный независимый аудит IVP-12. Для каждой кампании фиксируются метод, ключевые числа, статус утверждений и фальсификатор; все таблицы данных воспроизводятся побайтно командой make all.

Архитектурный принцип тома: кампания — это не «эксперимент», а детерминированное измерение внутри закреплённого класса моделей. Seeds зафиксированы в qhb/pins.py; каждая таблица данных сопровождается SHA-256 в data/rebuild_hashes.json; недетерминизм отсутствует как результат (DETERM, honest-negative).

Особое внимание уделено новым кампаниям v1.3.0: C12 реализует асимметричный замок — η-фазовую карту с границей ровно при η_crit = 0.0908885, динамику заполнения щелей с отрицательной обратной связью и комбинаторную границу макроскопических накоплений. Вместе с аудитом и Evidence Engine на 30 утверждений это образует полный контур доказательства запрета свободных кварков.

Оглавление

1. Архитектура воспроизводимости.....2

2. Кампании C1–C4: зазор, струна, температура, детектор.....2

3. Кампании C5–C8: три тела, Y-струны, туннель, бутстрап.....3

4. C9: фазовая карта и фальсификация наивного окна.....3

5. C10: конкурирующие каузальные модели.....4

6. C11: вихревой якорь.....4

7. C12: асимметричный замок.....4

8. Аудит IVP-12 и глубокие проверки.....5

9. Evidence Engine: 30 утверждений.....5

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Архитектура воспроизводимости

Конвейер пакета — линейная цепочка детерминированных шагов: кампании пишут JSON-таблицы в data/, скрипт фигур строит 116 PNG (16 архетипов × RU/EN × свет/тьма плюс 600-dpi hires), аудит IVP пересчитывает ключевые числа независимыми методами, twin-контроль сверяет двуязычные зеркала, pytest закрепляет числа в 154 тестах, а инструменты/rebuild_data перезапускает всё и сравнивает SHA-256 каждой таблицы.

Единица воспроизводимости — не «примерно то же число», а побайтное совпадение. Фиксированные seeds (N8) входят во все случайные процедуры: Монте-Карло C5, бутстрап C8, сканирование убеганий C11, динамика заполнения C12. Числа с плавающей точкой вычисляются в фиксированном порядке операций; sympy и mpmath дают платформо-независимые результаты в пределах заявленной точности.

Таблица 1.1 — Состав пакета v1.3.0

Артефакт	Количество	Примечание
JSON-таблицы данных	31	data/*.json + SHA-256 реестр
Фигуры стандартные	64	16 архетипов × 4 варианта
Фигуры hires 600 dpi	52	13 архетипов × 4 варианта
Тесты pytest	154	все закреплённые числа
Проходы аудита	12	IVP-12, все PASS
Утверждения Evidence Engine	30	5 статусов

2. Кампании C1–C4: зазор, струна, температура, детектор

C1 (gap_finite_volume) сканирует сетку 9×9 по объёмам 6..32 и связностям 2.80..4.56. Все 81 ячеек OPEN; минимум 0.174490 при (3.45625, 6). Аудит IVP-01 пересчитывает сетку встроенной арифметикой, минуя вызовы qhb.core, и подтверждает совпадение с отклонением меньше 1e-12.

C2 (string_tension) измеряет натяжение по точному закону Вильсона: шесть петель, лог-наклон, максимум отклонения от закона 5.6e-17. Аудит IVP-02 проверяет тождество производной: $-\partial \ln W/\partial(RT) = \sigma$ с точностью 1e-9. C3 (bridge_thermal) сканирует T_c по сетке и верифицирует спин-коэффициенты на ста знаках (IVP-03); суммарная поправка при β* — +11.28%.

C4 (detector_response) строит отклик детектора свёрткой с гауссовым разрешением и подгоняет чистое ядро на [0, 2.5]. В хвостовой зоне (2.5, 3.5] все пятьдесят остатков положительны — тест серий вырожден. Аудит IVP-04 проверяет

консистентность верхней границы; результат T5: форма хвоста не разрешена, заявлена только амплитуда ≤ 0.00035.

3. Кампании C5–C8: три тела, Υ-струны, туннель, бутстрап

C5 (free_three_body) сочетает аналитику и Монте-Карло: порог захвата 0.991211 решает уравнение гамма-хвоста точно, seed 777040 даёт ровно 2433/10000 убеганий. Аудит IVP-05 контролирует z-оценку в пределах трёх сигм на каждом прогоне; дополнительная батарея deep_checks прогоняет двадцать независимых seeds.

C6 (confined_spectrum) вычисляет Υ-струнный спектр через точку Ферма (алгоритм Вайсфельда, 200 итераций): равносторонняя форма минимизирует энергию. Аудит IVP-06 доказывает условие 120° символьно — скалярные произведения единичных направлений равны −1/2 точно. C7 (tunneling_window) фиксирует закрытое ВКБ-окно: S(0) = 13.8564, T(0) = 9.21e-13; квадратура mpmath подтверждает замкнутую форму с отклонением 3.5e-16 в fp64 и меньше 1e-35 на высоких знаках (IVP-07).

C8 (bootstrap) закрепляет статистику дна долины: 2000 ресемплов дают смещение 0.0046 и ошибку 0.0124; джекнайф 0.0016 согласен по знаку и порядку (IVP-08). Девятипроцентный интервал [0.1695, 0.1955] накрывает истинное дно — устойчивость опорной точки подтверждена.

4. C9: фазовая карта и фальсификация наивного окна

C9 (phase_map) — центральная карта зазора: 9 объёмов × 41 связность = 369 ячеек, все OPEN. Долина уточняется параболически по трём сеточным точкам вокруг аргминимума: β* = 3.3583 и Δ_F,min = 0.181777 восстанавливаются точно, поскольку профиль квадратичен. Аудит IVP-09 сравнивает параболическое уточнение с золотой секцией: сходимость золотой секции упирается в fp64-пол связок на плоской параболе (~1e-8), поэтому честный порог прохождения — 1e-6; парабола даёт 8.4e-15.

Фальсификация наивного окна оформлена как самостоятельный результат C9-FALS: прямое измерение в предсказанной точке замыкания β_c = 2.9910 даёт 6.3 порога. Джекнайф-стресс в deep_checks удаляет любые три точки вокруг долины и восстанавливает β* с точностью лучше 1e-9 — уточнение не зависит от окрестности дна.

5. C10: конкурирующие каузальные модели

C10 (competing_models) раскладывает мостовой сигнал на три каузальных канала: A — симметричный гауссов шириной 3 (распространяющийся), B —

антисимметричный тормозной (нечётный относительно t = 5), C — пара узких контактных отголосков. NNLS-подгонка на сетке 1001 точки восстанавливает доли 91.9509 / 8.0001 / 0.049 % с аддитивным смещением 1.3e-4, документированным через масштаб неортогональности 1.00014.

Чисто тормозная оценка B2 — интеграл нечётной части сигнала против f_B — обнуляется на чётном контроле с остатком 8.8e-18: SymPy-тождество чётности гарантирует точное аннигилирование (C10-B2, exact; IVP-10 сверяет NNLS с системой нормальных уравнений). Вне окна модель невалидна по построению: остатки растут как $(t-t_1)^{4.071}$ — крыло четвёртого порядка. Это честный негатив C10-NEG: никакие внеоконные утверждения не делаются.

6. C11: вихревой якорь

C11 (vortex_anchor) — классический слой пакета. Уравнения Кирхгофа реализованы с нуля; интегратор RK4 с шагом 1e-4 воспроизводит жёсткое вращение $\omega = 3/(2\pi)$ с отклонением 2.3e-15 и дрейфом радиуса 3.3e-16. Спектр линеаризации $\{0, 0, \pm i\omega, \pm i\omega\}$ получен SymPy из точного якобиана; характеристический полином $\lambda^2(4\pi^2\lambda^2+9)^2/(16\pi^4)$ совпадает с ожидаемым тождественно (IVP-11).

Прогон Арефа: смещённый треугольник ($a_0 = 1.7$, $\delta = 0.8627$) с $H = -0.374 < 0$ живёт 30 временных единиц; r_max = 2.7654 против точной границы $2\sqrt{I} = 4.5075$ и виртуальной стенки 12. Дрейф инварианта I за прогон — 1.8e-15. Якорный барьер: $V(s) = V^* \cdot s^2 \cdot e^{(2-2s)}$ с максимумом точно при s = 1; 300 траекторий с энергиями 0.157..0.865 — ноль убеганий.

7. C12: асимметричный замок

C12 (asymmetry_lock) реализует главный новый результат. Девять профилей возмущений с единичной sup-нормой на [0, x*] дают потерю барьера от −2 (пильный контроль, укрепляющий барьер) до ровно +2 (ступенчатый профиль): худший случай достигается и доказуем (IVP-12, SymPy-неравенство). η-фазовая карта из 41 лог-точки открыта при всех $\eta < 0.0908885$ и закрыта за ней — граница проходит точно через $\eta_{crit} = \Delta_{F,min}/2$.

Динамика заполнения щелей — игрушечная модель наблюдательного маршрута T15. Двести ям, миллион шагов, вероятность инжекции $\eta \cdot 1000$: при η_B суммарно один удар за прогон и ноль насыщенных ям (максимальное заполнение 0.001); позитивный контроль при $\eta = 0.5$ инжектирует на каждом шаге и насыщает все ямы каскадом. Отрицательная обратная связь встроена: заполнение поднимает локальную стоимость замыкания, поэтому заполнение самотормозится задолго до насыщения.

Комбинаторная граница завершает доказательство: при вероятности попытки T(0) = 9.21e-13 логарифм вероятности макроскопического накопления из 10^{30} кварков равен $-1.2 \cdot 10^{31}$. Экспериментальная граница поисков наггетов (~1e-27 на нуклон) учитывается со статусом comparison: она согласуется с предсказанием нуля, но не доказывает модель. Путь к фальсификации открыт и записан: одна ячейка CLOSED при $\eta \le \eta_B$, разрешённый канал с T > 1e-12 или обнаружение наггета опровергли бы замок.

8. Аудит IVP-12 и глубокие проверки

Аудит IVP-12 — двенадцать независимых верификаций: повторный счёт сетки C1 встроенной арифметикой; тождество производной Вильсона; стозначные спин-константы; консистентность верхней границы хвоста; z-оценка C5; символьные 120° Ферма; ВКБ-квадратура на 60 знаках; согласие бутстрапа и джекнайфа; золотая секция против параболы; нормальные уравнения против NNLS; символьный полином вихрей и нулевой остаток равновесия; символьное худшее неравенство замка и арифметика запаса на 50 знаках. Итог: 12/12 PASS.

Глубокие проверки дополняют аудит: стозначная перекомпиляция ω, $\pi^2/8$, $\pi^5/704$, η_{crit} и запаса; джекнайф-стресс C9; двадцать seed-ов C5 с контролем z-оценки; символьное положение максимума барьера; символьные тождества чётности C10; побайтный детерминизм (31 таблица, нулевой дрейф); twin-контроль 14 пар × 3 прохода = 51 проверка. Всё вместе образует контур, в котором каждое число пакета имеет независимый второй вывод.

Таблица 8.1 — Ключевые числа v1.3.0

Величина	Значение	Где закреплено
β^* / $\Delta_{F,min}$	3.3583 / 0.181777	N2, C9-VALLEY, тесты
Порог детектора	0.0363485	N3, C1, тесты
P_{esc} (свободные 3 тела)	0.2433 ± 0.0043	C5, seed 777040
ω (вихри)	$3/(2\pi)$ = 0.477464829	N1, T11, IVP-11
V^* (барьер)	0.9359375	N7, C11, 0/300
η_{crit} / запас	0.0908885 / 1.49e8	T14, IVP-12, 50 знаков
Доли A/B/C	91.95 / 8.00 / 0.049 %	C10-SHARES
Внеоконная степень	4.071	C10-NEG

9. Evidence Engine: 30 утверждений

Реестр утверждений — административное ядро честности. Тридцать утверждений в пяти статусах (exact ×7, measured-law ×12, honest-negative ×9, hypothesis ×1, comparison ×1) покрывают все теоремы, все кампании, аудит и воспроизводимость. Каждое утверждение несёт двуязычную формулировку, фальсификатор, пятиполевый бюджет неопределённости и указатели на таблицы данных.

Правила реестра строже, чем интуиция подсказывает: гипотеза никогда не цитируется как результат; внешние значения не доказывают модель; негатив — полноценный результат; утверждение без фальсификатора не допускается. Такой реестр превращает пакет из набора вычислений в проверяемую систему знаний: любой читатель видит не только «что заявлено», но и «что опровергло бы» и «где это записано».